

5. Rationale Funktionenkörper

J. Ber. d. DMV 22 (1913), S. 316–319

Die folgenden Fragestellungen gehen ursprünglich auf Gespräche mit E. Fischer zurück. Einige der Fragen sind übrigens für den speziellen Fall einer Unbestimmten — und zwar unter allgemeineren Voraussetzungen über den Koeffizientenbereich — schon von E. Steinitz aufgeworfen und erledigt.²⁾

Unter einem „rationalen Funktionenkörper“ verstehe ich einen Körper, dessen Elemente rationale Funktionen von n Unbestimmten sind, mit Koeffizienten aus einem vorgegebenen Zahlkörper, der insbesondere auch alle komplexen Zahlen umfassen kann. Beispiele solcher Körper bilden der Körper der symmetrischen Funktionen von n Größen, oder allgemeiner die Gesamtheit der rationalen Funktionen von n Unbestimmten, die die Permutationen einer gewissen Gruppe gestatten (Lagrangesche Gattungsbereiche); ferner der Invariantenkörper.

Zwischen den beiden erstgenannten Körpern und dem letzteren besteht ein charakteristischer Unterschied: die ersteren enthalten n algebraisch unabhängige Funktionen, die symmetrischen Elementarfunktionen; während die Anzahl der algebraisch unabhängigen Invarianten stets kleiner ist als die Anzahl der Unbestimmten. Es ist deshalb wichtig, daß man allgemein solche Körper zweiter Art eineindeutig den Körpern erster Art zuordnen kann, indem man einige der Unbestimmten durch Zahlen ersetzt. Ich will mich also im folgenden auf Körper erster Art, d. h. auf Körper mit n algebraisch unabhängigen Funktionen beschränken; die Resultate gelten vermöge der Zuordnung dann allgemein.

Die Fragestellungen gruppieren sich um drei Basisbegriffe: Rationalbasis, Minimalbasis und Integritätsbasis.

1. Unter einer „Rationalbasis“ verstehe ich eine endliche Anzahl von Funktionen des Körpers derart, daß jede Funktion des Körpers sich als rationale Verbindung dieser endlichen Anzahl darstellen läßt, mit Koeffizienten aus dem vorgegebenen Koeffizientenbereich. Man zeigt durch einfache Überlegungen — die im Fall einer Unbestimmten sich auch bei E. Steinitz a. a. O. finden — die Existenz der Rational-

1) Vortrag, gehalten auf der Naturforscherversammlung Wien 1913.

2) E. Steinitz: Algebraische Theorie der Körper (besonders § 24). Crelles Journal 137. 1910.

basis für jeden rationalen Funktionenkörper. Beispielsweise bilden nach dem Lagrangeschen Satz die symmetrischen Elementarfunktionen und eine Funktion, die zur Gruppe gehört, eine Rationalbasis für die früher erwähnten Lagrangeschen Gattungsbereiche.

2. Jede Rationalbasis muß (für Körper erster Art) mindestens n Funktionen enthalten; enthält sie genau n Funktionen, die dann algebraisch unabhängig sein müssen, so bezeichne ich sie als „Minimalbasis“. Die Frage nach der Existenz der Minimalbasis läßt sich teilweise beantworten durch Sätze von Lüroth, Castelnuovo und Enriques.¹⁾ Danach existiert für Körper einer Unbestimmten stets eine Minimalbasis: die bis auf lineargebrochene Transformation eindeutig bestimmte Lürothsche Funktion des Körpers (vgl. Steinitz § 24). Für Körper von zwei Unbestimmten existiert eine Minimalbasis stets dann und im allgemeinen nur dann, wenn man algebraische Erweiterung des Koeffizientenbereichs zuläßt, während für drei und mehr Unbestimmte eine Minimalbasis im allgemeinen überhaupt nicht existiert. Die speziellen Körper mit Minimalbasis zu charakterisieren, ist noch nicht versucht worden.

Ich habe nun die Frage nach der Minimalbasis bei den Lagrangeschen Gattungsbereichen weiter verfolgt. Hier gewinnt sie die folgende Bedeutung: „Wenn der zur Gruppe G gehörende Lagrangesche Gattungsbereich eine Minimalbasis besitzt, so kann man die Gesamtheit der Gleichungen mit vorgeschriebener Gruppe G rational durch Parameterdarstellung konstruieren; und zwar für jeden Zahlkörper, der den Koeffizientenbereich der Minimalbasis enthält — also insbesondere für jeden beliebigen Zahlkörper, wenn dieser Koeffizientenbereich der Körper der rationalen Zahlen ist.“

Das einfachste Beispiel bietet die symmetrische Gruppe; hier bilden die symmetrischen Elementarfunktionen eine Minimalbasis mit rationalen Zahlkoeffizienten. Daraus ergibt sich als Parameterdarstellung einfach die Gleichung mit unbestimmten Koeffizienten. Wie man von dieser zu beliebig vielen affektlosen Gleichungen für jeden Zahlkörper übergeht, zeigt der Hilbertsche Irreduzibilitätssatz.

Nun ergibt sich direkt aus den Sätzen von Lüroth und Castelnuovo die Existenz der Minimalbasis für alle bei den Gleichungen 3. und 4. Grades auftretenden Gruppen; wobei sich weiter zeigt, daß diese

1) J. Lüroth: Beweis eines Satzes über rationale Kurven. Math. Ann. 9. 1875. — G. Castelnuovo: Sulla razionalità delle involuzioni piane. Math. Ann. 44. 1893. — F. Enriques: Sopra una involuzione non razionale dello spazio. Rend. Acc. Linc. vol. 21. 21. Jan. 1912.

Minimalbasis rationale Koeffizienten besitzt. Man kann also für jeden beliebigen Zahlkörper die Gesamtheit der Gleichungen 3. und 4. Grades mit vorgeschriebener Gruppe rational konstruieren. Für die zyklischen und Diedergruppen existiert eine Minimalbasis mit dem Körper der n ten Einheitswurzeln als Koeffizientenbereich; das gleiche gilt für einige weitere metazyklische Gruppen. Die Frage, ob die Minimalbasis überhaupt für gewisse Gruppen charakteristisch ist, muß unentschieden bleiben.

3. Um zu dem letzten Basisbegriff zu gelangen, betrachte ich die Gesamtheit der in dem Körper enthaltenen Polynome. Unter einer „Integritätsbasis“ verstehe ich eine endliche Anzahl dieser Polynome derart, daß jedes Polynom des Körpers sich als ganze rationale Verbindung dieser endlichen Anzahl darstellen läßt, mit Koeffizienten aus dem vorgegebenen Koeffizientenbereich. Die Frage nach der Existenz der Integritätsbasis — die z. B. als Spezialfall die Endlichkeit des Invariantensystems in sich schließt — ist in etwas anderer Fassung von Hilbert in seinen „Mathematischen Problemen“¹⁾ als Problem der relativ ganzen Funktionen aufgeworfen.

Ich kann einstweilen nur eine Klasse von Körpern angeben, für die eine Integritätsbasis existiert. Enthält nämlich der Körper ein System von n Polynomen derart, daß die homogene Resultante der Glieder höchster Dimension dieser Polynome von Null verschieden ist, so existiert eine Integritätsbasis; diese ist gegeben durch die Koeffizienten aller u der im Körper irreduzibeln Gleichung für die Linearform:

$$u_0 = u_1 x_1 + u_2 x_2 + \cdots + u_n x_n.^2)$$

Ist insbesondere der Wert der Resultante gleich einer Einheit des Koeffizientenbereichs, so ist auch die Ganzzahligkeit der Darstellung gesichert. Ein Beispiel zu dieser Klasse von Körpern bilden die Lagrangeschen Gattungsbereiche, da die Resultante der symmetrischen Elementarfunktionen den Wert ± 1 hat. Ein weiteres Beispiel (ohne Ganzzahligkeit) ist gegeben durch alle Körper, die nur ein algebraisch unabhängiges Polynom enthalten; die Integritätsbasis ist hier identisch mit der Lürothschen Funktion des kleinsten, alle Polynome enthaltenen Teilkörpers. So sind bekanntlich alle ganzen rationalen, projektiven Invarianten einer quadratischen Form von n Variablen ganze Funktionen der Diskriminante.

1) D. Hilbert: Mathematische Probleme. Vortrag Paris 1900. Problem 14. Göttinger Nachr. 1900.

2) Diese irreduzible Gleichung findet sich im Falle einer Unbestimmten bei E. Steinitz zum Beweis des Lürothschen Satzes.

Die angegebene Bedingung ist nur hinreichend, keineswegs notwendig für die Existenz der Integritätsbasis. Man kann leicht Körper konstruieren, bei denen die Resultante von je n Polynomen verschwindet, und die dennoch eine durch die Koeffizienten jener irreduzibeln Gleichung gegebene Integritätsbasis besitzen. Es entsteht die Frage, ob etwa auch im allgemeinsten Fall die Koeffizienten jener Gleichung die Integritätsbasis liefern.

6. Körper und Systeme rationaler Funktionen

Math. Ann. 76 (1915), S. 161–196

Die vorliegende Arbeit behandelt *Basisfragen bei beliebigen Systemen rationaler und ganzer rationaler Funktionen*; und zwar lassen die angewandten Methoden der Körpertheorie die Erledigung dieser Fragen bei *Körpern* aus rationalen Funktionen — rationalen Funktionenkörpern*) — als das Wesentliche erscheinen, während die Verallgemeinerung der Resultate auf beliebige Systeme sich als Folgerung ergibt.

Von Basisfragen bei allgemeinen Systemen ist bis jetzt nur die durch das Hilbertsche Theorem (Math. Ann. 36) gewährleistete Existenz der *Modulbasis* bekannt. Im folgenden wird die *Frage der rationalen Darstellbarkeit mit der Existenz der Rationalbasis für jedes beliebige System vollständig beantwortet* (§ 7); die Rationalbasis der *Körper* ergibt sich schon in § 4. Diese Existenz der Rationalbasis erlaubt es, durchweg von dem abstrakt definierten Körper oder System auszugehen und dadurch solche Schwierigkeiten zu vermeiden, die nur durch die spezielle Wahl der Rationalbasis und nicht durch das System an sich bedingt sind, wie etwa Auftreten von speziellen Nennern oder von Fundamentalpunkten der Basisfunktionen.

Für Körper wird noch die Frage der *Minimalbasis*, d. h. einer Rationalbasis aus algebraisch unabhängigen Funktionen, behandelt (§ 6). Die Methoden der Körpertheorie führen ferner zu einer ausgezeichneten Rationalbasis, der *Involutionsbasis**)* (§ 5), die insbesondere bei Integritätsbereichen aus Polynomen wesentlich wird (§ 8). Sie gibt hier eine Darstellung mit festem Nenner (Potenz einer durch den Integritätsbereich bestimmten

*) Vgl. eine vorläufige Mitteilung gelegentlich der Wiener Naturforscherversammlung: Rationale Funktionenkörper — Jahresber. d. D. Math.-Ver. 22 (1913) —, wo ein Überblick über die Fragestellungen und die die Funktionenkörper betreffenden Resultate gegeben ist.

**) Der Name wurde gewählt, weil der rationale Funktionenkörper in geometrischer Deutung die allgemeinste Involution in einem linearen Raum darstellt.

Funktion), wie sie etwa im Spezialfall der typischen Darstellung der Invarianten bekannt ist.

Aus der rationalen Darstellbarkeit werden nun möglichst weitgehende Folgerungen für *ganze rationale Darstellbarkeit*, d. h. für die Frage der Endlichkeit im engeren Sinn, gezogen.

Die bis jetzt bekannten Endlichkeitssätze beruhen alle auf der Tatsache, daß das Hilbertsche Theorem von der Modulbasis die Endlichkeit für alle solchen Systeme garantiert, bei denen eine Darstellung

$$F = A_1 f_1 + A_2 f_2 + \cdots + A_k f_k$$

eine zweite Darstellung

$$F = B_1 f_1 + B_2 f_2 + \cdots + B_k f_k$$

nach sich zieht, wo die B_i dem System angehören und von niedrigerem Grad als F sind.

Der Satz von der Rationalbasis und die Methoden der Körpertheorie erlauben es dagegen, bei Voraussetzungen ganz anderer Art auf die Endlichkeit zu schließen.

So ergibt sich in teilweiser Beantwortung eines Hilbertschen Problems (Math. Probleme 14) eine Klasse von relativ-ganzen Funktionen (relativ-ganze Bereiche erster Art), die endliche Integritätsbereiche sind und deren Integritätsbasis durch die vorerwähnte Involutionbasis gegeben ist (§ 10). In Analogie mit dem Hilbertschen Beweis des Kroneckerschen Satzes vom Fundamentalsystem der algebraisch-ganzen Größen (Volle Invariantensysteme, § 2; Math. Ann. 42) läßt sich ferner zeigen, daß alle *regulären Systeme aus Polynomen* — d. h. alle Systeme, die sich auf fundamentalpunktlose abbilden lassen — eine Integritätsbasis besitzen (§ 12), während sich leicht nichtreguläre Systeme ohne Integritätsbasis angeben lassen. Als einfaches Beispiel zu dieser Tatsache sei der Satz erwähnt: „In jedem beliebigen System von unendlich vielen Polynomen *einer* Unbestimmten existiert eine endliche Anzahl dieser Polynome derart, daß jedes Polynom des Systems sich als ganze rationale Verbindung dieser endlichen Anzahl darstellen läßt.“ Weitere Beispiele finden sich in § 13.

Die letzten Paragraphen (§§ 14 und 15) bringen endlich eine Verschärfung der Basissätze in bezug auf Ganzzahligkeit.

Ein wesentliches Hilfsmittel der Untersuchung bietet das *Übertragungsprinzip* des § 3, wonach es genügt, alle hier aufgeworfenen Basisfragen bei solchen Systemen zu betrachten, bei denen die Zahl der Unbestimmten mit der Zahl der algebraisch unabhängigen Funktionen des Systems übereinstimmt.

Den Anstoß zu der vorliegenden Arbeit gaben Gespräche mit Herrn E. Fischer, insbesondere eine Frage des letzteren nach der Minimalbasis der Lagrangeschen Gattungsbereiche. Die diesbezüglichen Untersuchungen,

die auf die *Konstruktion von Gleichungen mit vorgeschriebener Gruppe* führten (vgl. die zitierte Mitteilung über „Rationale Funktionenkörper“, Teil 2), sind einer weiteren Veröffentlichung vorbehalten.

Die wesentliche Erweiterung der jetzigen Arbeit gegenüber der ursprünglichen Mitteilung liegt darin, daß die dort nur für Körper oder spezielle Integritätsbereiche ausgesprochenen Basissätze auf beliebige Systeme übertragen sind. Diese Übertragung gelingt auf einfache Art vermöge des Begriffs des *kleinsten enthaltenden Körpers eines beliebigen Systems* als Verallgemeinerung des Quotientenkörpers eines Integritätsbereichs (§ 7). Ich wurde zur Bildung dieses Begriffs dadurch veranlaßt, daß Herr K. Hentzelt nach Kenntnis der Rationalbasis der Körper auf dem Umweg über die Hilbertsche Modulbasis die Existenz der Rationalbasis für beliebige Systeme beweisen konnte. Auch zu dem Satz über die Integritätsbasis der regulären Systeme führte mich die Bemerkung von K. Hentzelt, daß die von mir auf Integritätsbereiche angewandten Schlüsse für beliebige Systeme, die denselben Voraussetzungen unterliegen, gültig seien; und ebenso verdanke ich noch vereinzelte kleinere Bemerkungen Herrn Hentzelt.

Schließlich sei erwähnt, daß im Fall *einer* Unbestimmten Rationalbasis und Minimalbasis der Körper bei E. Steinitz in seiner „Algebraischen Theorie der Körper“, § 24 (Crelles Journ. 137) sich finden; und zwar ist dort der Koeffizientenbereich als Körper im allgemeinsten Sinn angenommen. Die Frage, wie weit bei diesen allgemeineren Voraussetzungen die hier gegebenen Sätze erhalten bleiben, ist im folgenden nicht berührt; die Beweise verlangen jedenfalls eine Modifikation, da z. B. schon die Hilfsmittel aus der Theorie der Funktionaldeterminanten bei Körpern von der Charakteristik p versagen.

§ 1.

Körper $\mathfrak{K}_{n\varrho}$ und Systeme $\mathfrak{S}_{n\varrho}$.

Es handelt sich im folgenden um die Untersuchung von *Systemen* rationaler Funktionen von n Unbestimmten, speziell um Körper rationaler Funktionen.

Unter $f(x_1 \cdots x_n)$, $g(x_1 \cdots x_n)$, $\dots$ oder abkürzend $f(x)$, $g(x)$, $\dots$ sind daher stets *rationale* Funktionen von $x_1 \cdots x_n$ zu verstehen; diese sind in *reduzierter Darstellung* — d. h. Zähler und Nenner teilerfremd — vorausgesetzt. *Ganze* rationale Funktionen (Polynome) sollen mit großen Buchstaben, $F(x)$, $G(x)$, $\dots$ bezeichnet werden. Der *Koeffizientenbereich* Ω ist als irgendein Zahlkörper vorausgesetzt, kann also insbesondere auch alle komplexen Zahlen umfassen; Ω kann auch noch eine endliche Anzahl von Parametern enthalten.

Die Größen aus Ω , also alle Funktionen nullten Grades, sind stets mit zum System gehörig gerechnet.

Nach diesen Festsetzungen läßt sich der Körper aus rationalen Funktionen — der rationale Funktionenkörper — abstrakt definieren.

Definition I: Ein System rationaler Funktionen heißt Körper, wenn es die Bedingungen erfüllt:

1. Es enthält neben $f(x)$ und für jede Größe c aus Ω auch $c \cdot f(x)$.
2. Es enthält neben $f(x)$ und $g(x)$ stets auch $f(x) + g(x)$, $f(x) \cdot g(x)$ und — für $g(x) \neq 0$ — den Quotienten $f(x) : g(x)$.*)

Spezielle Körper sind diejenigen, die durch Adjunktion einer endlichen Anzahl rationaler Funktionen

$$f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x)$$

zu Ω entstehen; sie sollen mit

$$\Omega(f_1(x) \dots f_k(x)) \quad \text{oder} \quad \Omega(f_1 \dots f_k)$$

bezeichnet werden.**)

Unter diesen speziellen Körpern sei noch der durch Adjunktion von $x_1 \dots x_n$ zu Ω entstehende Körper

$$\Omega(x_1 \dots x_n)$$

erwähnt, der identisch ist mit der Gesamtheit der rationalen Funktionen von $x_1 \dots x_n$, mit Koeffizienten aus Ω .

Wir führen noch (nach E. Steinitz) den Begriff des Zwischenkörpers ein:

„Ein Körper $\mathfrak{M}$ liegt zwischen $\mathfrak{L}_1$ und $\mathfrak{L}_2$, wenn er $\mathfrak{L}_1$ enthält und in $\mathfrak{L}_2$ enthalten ist“;

dann läßt die Definition I auch die Fassung zu:

Der Körper rationaler Funktionen von n Unbestimmten ist ein Zwischenkörper von Ω und $\Omega(x_1 \dots x_n)$, der in mindestens einer Funktion die n Unbestimmten wirklich enthält.

Neben der Zahl der Unbestimmten ergibt sich für Systeme rationaler Funktionen eine weitere charakteristische Zahl, die Zahl der algebraisch unabhängigen Funktionen oder der algebraische Rang durch die

Definition II: Ein System rationaler Funktionen hat den algebraischen Rang ϱ , wenn sich ϱ Funktionen des Systems angeben lassen, die algebraisch unabhängig sind; wenn aber je $(\varrho + 1)$ Funktionen des Systems algebraisch abhängig sind.***)

*) Dabei können $f(x)$ und $g(x)$ auch nullten Grades, d. Größen aus Ω sein.

**) Daß mit diesen „speziellen Körpern“ schon die Gesamtheit aller erschöpft ist, ergibt sich in § 4.

***) ϱ Funktionen $f_1(x) \dots f_\varrho(x)$ heißen algebraisch unabhängig, wenn aus jeder Relation

$$F(f_1(x) \dots f_\varrho(x)) = 0 \text{ identisch in } x_1 \dots x_n$$

folgt:

$$F(\lambda_1 \dots \lambda_\varrho) = 0 \text{ identisch in } \lambda_1 \dots \lambda_\varrho.$$

Im entgegengesetzten Fall heißen sie algebraisch abhängig.

Systeme von (endlich oder unendlich vielen) rationalen Funktionen von n Unbestimmten und vom algebraischen Rang ϱ sollen durch Doppelindex

$$\mathfrak{S}_{n\varrho}$$

bezeichnet werden. Speziell ist unter

$$\mathfrak{R}_{n\varrho}$$

ein Körper von n Unbestimmten und vom algebraischen Rang ϱ zu verstehen. Es gilt die Ungleichung:

$$1 \leq \varrho \leq n.$$

Wir geben noch einige Beispiele von Körpern $\mathfrak{R}_{nn}$ und $\mathfrak{R}_{n\varrho}$:

1. Körper $\mathfrak{R}_{nn}$ sind die *Lagrangeschen Gattungsbereiche*, die sich definieren lassen als

„die Gesamtheit der rationalen (und ganzen rationalen) Funktionen von $x_1 \cdots x_n$, die die Permutationen einer Permutationsgruppe G von $x_1 \cdots x_n$ gestatten.“

Sie enthalten stets den Körper der symmetrischen Funktionen, also auch die n algebraisch unabhängigen symmetrischen Elementarfunktionen.

2. Körper $\mathfrak{R}_{n\varrho}$ sind die projektiven *Invariantenkörper*, die gebildet sind aus der Gesamtheit der rationalen (und ganzen rationalen) Invarianten einer oder mehrerer Grundformen.* Es ist $\varrho < n$, da die Anzahl der algebraisch unabhängigen Invarianten stets kleiner ist als die Anzahl der Koeffizienten.

Entsprechendes gilt für die Invariantenkörper gegenüber Untergruppen der projektiven Gruppe.

§ 2.

Hilfssatz über algebraisch abhängige Funktionen.

Durch den Hilfssatz dieses Paragraphen wird sich in § 3 der *algebraische Rang* eines Systems als die eigentlich charakteristische Zahl ergeben. Der Hilfssatz zeigt nämlich, daß durch *solche sukzessive* zahlenmäßige Spezialisierung einiger Unbestimmten, durch welche ϱ algebraisch unabhängige Funktionen algebraisch unabhängig bleiben, eine beliebige von diesen ϱ Funktionen algebraisch abhängige Funktion weder identisch verschwinden noch unbestimmt werden kann.

*) Es ist zweckmäßig, nur Transformationen von der Determinante 1 zu betrachten; dann gestattet jede rationale Verbindung von beliebig vielen Invarianten wieder die Transformation, und man erhält in der Tat einen Körper. Die homogenen, isobaren Invarianten für sich allein genommen bilden keinen Körper, wohl aber ein System $\mathfrak{S}_{n\varrho}$.

Sei also das System

$$(1) \quad g_1(x), g_2(x), \dots, g_\varrho(x)$$

vom *algebraischen Rang* ϱ — wo $\varrho < n$ — und $h(x)$ eine von den Funktionen (1) algebraisch abhängige rationale Funktion. Nach bekannten Sätzen ist der Rang der Funktionalmatrix von (1) gleich ϱ . Die Unbestimmten seien daher etwa so bezeichnet, daß

$$(2) \quad \frac{\partial(g_1 g_2 \dots g_\varrho)}{\partial(x_1 x_2 \dots x_\varrho)} = \frac{\Gamma(x)}{G(x)^{\varrho+1}} \neq 0,$$

wobei $G(x)$ bekanntlich den gemeinsamen Nenner der Funktionen (1) bedeutet.

Die Zahl a sei nun so gewählt, daß das Produkt $G(x) \cdot \Gamma(x)$ nicht durch $(x_i - a)$ teilbar, unter i eine der Zahlen $\varrho + 1, \varrho + 2, \dots, n$ verstanden. Es kann also für $x_i = a$ der gemeinsame Nenner der Funktionen (1) nicht verschwinden, und die ϱ Funktionen

$$(3) \quad [g_1(x)]_{x_i=a}, \dots, [g_\varrho(x)]_{x_i=a}$$

sind ebenfalls algebraisch unabhängig. Der algebraische Rang des Systems (1) bleibt, wie wir sagen wollen, durch die Substitution $x_i = a$ erhalten.

Die irreduzible Gleichung, der $h(x)$ in bezug auf die Funktionen (1) genügt, sei gegeben durch

$$(4) \quad A_0(g_1 \dots g_\varrho) \cdot h(x)^\tau + A_1(g_1 \dots g_\varrho) \cdot h(x)^{\tau-1} + \dots + A_\tau(g_1 \dots g_\varrho) = 0,$$

wobei $A_0(g_1 \dots g_\varrho)$ und $A_\tau(g_1 \dots g_\varrho)$ nicht identisch verschwinden. Um daraus zu einer Identität zwischen Polynomen zu gelangen, setzen wir:

$$(5) \quad g_i(x) = G_i(x) : G(x); \quad h(x) = H_1(x) : H_2(x),$$

und bemerken, daß — wegen der vorausgesetzten reduzierten Darstellung von $h(x)$ — $H_1(x)$ und $H_2(x)$ teilerfremd sind. Vermöge (5) geht (4) über in:

$$(6) \quad B_0(G G_1 \dots G_\varrho) \cdot G(x)^{\sigma_0} \cdot H_1(x)^\tau + B_1(G G_1 \dots G_\varrho) \cdot G(x)^{\sigma_1} \cdot H_1(x)^{\tau-1} H_2(x) \\ + \dots + B_\tau(G G_1 \dots G_\varrho) \cdot G(x)^{\sigma_\tau} \cdot H_2(x)^\tau = 0,$$

wo die B_k homogene Formen von G, G_i sind und mindestens einer der nichtnegativen Exponenten σ_k gleich Null sein muß.

Angenommen nun, $H_1(x)$ wäre durch $(x_i - a)$ teilbar, so wäre nach (6) auch

$$B_\tau(G G_1 \dots G_\varrho) \cdot G(x)^{\sigma_\tau} \cdot H_2(x)^\tau$$

durch $(x_i - a)$ teilbar. Das ist nach Voraussetzung für $G(x)$ ausgeschlossen; aus der Teilbarkeit von B_τ würde also auch die Teilbarkeit von

$$A_\tau = B_\tau : G^2$$

folgen und es bestände zwischen den Funktionen (3) die Beziehung $A_\tau = 0$, entgegen der vorausgesetzten algebraischen Unabhängigkeit. Schließlich

kann auch $H_2(x)$, als teilerfremd zu $H_1(x)$, nicht durch $(x_i - a)$ teilbar sein*); und die Annahme, daß $H_1(x)$ durch $(x_i - a)$ teilbar, führt also zu einem Widerspruch. Ebenso zeigt man, daß auch $H_2(x)$ nicht durch $(x_i - a)$ teilbar sein kann. Die Funktion $[h(x)]_{x_i=a} = k(x)$ kann also weder identisch verschwinden, noch unbestimmt werden.

Auf das System (3) und die Funktion $k(x)$, die wieder in reduzierter Darstellung vorausgesetzt wird, läßt sich der obige Schluß wieder anwenden, und die Fortsetzung des Verfahrens führt schließlich zu dem

Hilfssatz: Die beiden Systeme

$$\begin{aligned} g_1(x), g_2(x), \dots, g_\varrho(x), \\ g_1(x), g_2(x), \dots, g_\varrho(x), h(x) \end{aligned}$$

seien je vom algebraischen Rang ϱ — wo $\varrho < n$ — und es sei etwa

$$\frac{\partial(g_1 \cdots g_\varrho)}{\partial(x_1 \cdots x_\varrho)} = \frac{\Gamma(x)}{G(x)^{\varrho+1}} \neq 0.$$

Die Zahlen

$$a_n, a_{n-1}, \dots, a_{\varrho+1}$$

seien so gewählt, daß durch die Substitution

$$x_n = a_n, x_{n-1} = a_{n-1}, \dots, x_{\varrho+1} = a_{\varrho+1}$$

das Produkt $G(x) \cdot \Gamma(x)$ nicht verschwindet — d. h. daß der algebraische Rang des Systems (1) erhalten bleibt. In den sukzessiven Substitutionen

$$\begin{aligned} [h(x)]_{x_n=a_n} &= h^{(n-1)}(x); [h^{(n-1)}(x)]_{x_{n-1}=a_{n-1}} = h^{(n-2)}(x); \dots; \\ [h^{(\varrho+1)}(x)]_{x_{\varrho+1}=a_{\varrho+1}} &= h^*(x_1, x_2, \dots, x_\varrho) \end{aligned}$$

seien die Funktionen $h(x)$, $h^{(n-1)}(x)$, $\dots$, $h^{(\varrho+1)}(x)$ je in reduzierte Darstellung gebracht. Unter diesen Voraussetzungen kann in der Funktion $h^*(x_1 \cdots x_\varrho)$ weder Zähler noch Nenner identisch verschwinden, und die Funktion kann auch nicht $\frac{0}{0}$ werden.**)

*) Dieser letzte, auf der reduzierten Darstellung beruhende Schluß wäre nicht mehr möglich bei einer Substitution: $x_i = a$, $x_k = b$ unter Wahrung der übrigen Voraussetzungen. Es könnten dann $H_1(x)$ und $H_2(x)$ gleichzeitig verschwinden, der Quotient würde durch die Substitution unbestimmt $= \frac{0}{0}$; wie z. B.

$$h(x) = \frac{x_3(\alpha x_1 + \beta x_2) + x_4(\gamma x_1 + \delta x_2)}{x_3(\alpha' x_1 + \beta' x_2) + x_4(\gamma' x_1 + \delta' x_2)}$$

bei der Substitution $x_3 = 0$, $x_4 = 0$.

**) Die sukzessive Substitution gibt z. B. in der Funktion $h(x)$ der vorigen Anmerkung:

$$[h(x)]_{x_i=0} = h^{(3)}(x) = \frac{(\alpha x_1 + \beta x_2)}{(\alpha' x_1 + \beta' x_2)} \cdot h^*(x_1, x_2) = \frac{\alpha x_1 + \beta x_2}{\alpha' x_1 + \beta' x_2}.$$

§ 3.

Ein-eindeutige Abbildung von Systemen $\mathfrak{S}_{n_\varrho}$ auf Systeme $\mathfrak{S}_{\varrho\varrho}^*$.

Aus dem Hilfssatz werden wir unmittelbar eine Abbildung der Systeme $\mathfrak{S}_{n_\varrho}$ auf Systeme $\mathfrak{S}_{\varrho\varrho}^*$ erhalten dadurch, daß einige der Unbestimmten durch Zahlen ersetzt werden; der algebraische Rang ϱ ergibt sich so als eigentlich charakteristische Zahl.

Da $\mathfrak{S}_{n_\varrho}$ vom algebraischen Rang ϱ , existieren ϱ Funktionen aus $\mathfrak{S}_{n_\varrho}$

$$(1) \quad g_1(x) \cdots g_\varrho(x),$$

die algebraisch-unabhängig sind. Bedeutet ferner $f(x)$ eine beliebige Funktion aus $\mathfrak{S}_{n_\varrho}$, so hat das System

$$(2) \quad g_1(x) \cdots g_\varrho(x), f(x)$$

ebenfalls den algebraischen Rang ϱ ; und die Systeme (1) und (2) erfüllen die Bedingungen des Hilfssatzes.*)

Bestimmt man daher die Zahlen

$$a_n, a_{n-1}, \dots, a_{\varrho+1}$$

nach dem Hilfssatz derart, daß der algebraische Rang ϱ des Systems (1) durch die Substitution erhalten bleibt — was auf beliebige viele Arten möglich — so kann in der durch

$$\begin{aligned} [f(x)]_{(x_n=a_n)} &= f^{(n-1)}(x); & [f^{(n-1)}(x)]_{(x_{n-1}=a_{n-1})} &= f^{(n-2)}(x); \\ [f^{(\varrho+1)}(x)]_{(x_{\varrho+1}=a_{\varrho+1})} &= f^*(x_1 \cdots x_\varrho) \end{aligned}$$

definierten Funktion

$$(3) \quad f^*(x_1 \cdots x_\varrho)$$

weder Zähler noch Nenner identisch verschwinden.

Es durchlaufe nun $f(x)$ alle (endlich oder unendlich vielen) Funktionen aus $\mathfrak{S}_{n_\varrho}$. Wir betrachten das aus der Gesamtheit aller Funktionen (3) bestehende System, das folgende Eigenschaften hat:

1. Es hat den algebraischen Rang ϱ ; denn es enthält die aus (1) entstehenden Funktionen

$$g_1^*(x_1 \cdots x_\varrho) \cdots g_\varrho^*(x_1 \cdots x_\varrho),$$

die wegen der Wahl von $a_n, a_{n-1}, \dots, a_{\varrho+1}$ algebraisch-unabhängig sind. Das System soll deshalb mit

$$\mathfrak{S}_{\varrho\varrho}^*$$

bezeichnet werden.**)

*) Wenn nötig, sind die Unbestimmten umzunummerieren.

**) Unter $f^*(x)$, $g^*(x)$, ... sollen entsprechend durchweg Abbildungsfunktionen, also Funktionen von $x_1 \cdots x_\varrho$ zu verstehen sein.

2. Die Zuordnung der Funktionen $f(x)$ und $f^*(x)$ ist *ausnahmslos ein-eindeutig*.

Denn gehören $f_1(x)$ und $f_2(x)$ zu $\mathfrak{S}_{nq}$, so ist auch die Differenz

$$d(x) = f_1(x) - f_2(x)$$

algebraisch-abhängig von dem System (1); es gilt ferner:

$$d^*(x) = f_1^*(x) - f_2^*(x).$$

Da $d(x)$ zusammen mit System (1) die Bedingungen des Hilfssatzes erfüllt, so folgt aus

$$d(x) \neq 0$$

notwendig:

$$d^*(x) \neq 0;$$

d. h. *verschiedenen* Funktionen aus $\mathfrak{S}_{nq}$ entsprechen *verschiedene* Funktionen aus $\mathfrak{S}_{eq}^*$.

3. Aus jeder Relation zwischen Funktionen aus $\mathfrak{S}_{eq}^*$:

$$F(f_1^*(x), f_2^*(x), \dots, f_k^*(x)) = 0 \text{ identisch in } x_1 \dots x_q$$

folgt für die *eindeutig* entsprechenden Funktionen aus $\mathfrak{S}_{nq}$:

$$F(f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x)) = 0 \text{ identisch in } x_1 \dots x_n.$$

Denn mit $f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x)$ ist auch jede rationale Verbindung dieser Funktionen algebraisch-abhängig von dem System (1).

Es folgt ferner aus

$$(4) \quad \begin{aligned} h(x) &= F(f_1(x) \dots f_k(x)): \\ h^*(x) &= F(f_1^*(x) \dots f_k^*(x)). \end{aligned}$$

Nach dem Hilfssatz folgt also aus:

$$h(x) \neq 0 \text{ auch } h^*(x) \neq 0; \text{ q. e. d.}$$

Zusammenfassend erhalten wir den

Satz I: Jedem System $\mathfrak{S}_{nq}$ von (endlich oder unendlich vielen) rationalen Funktionen läßt sich — auf beliebig viele Arten — ein-eindeutig ein System $\mathfrak{S}_{eq}^*$ zuordnen derart, daß alle zwischen Funktionen aus $\mathfrak{S}_{eq}^*$ bestehenden Relationen auch in $\mathfrak{S}_{nq}$ erhalten bleiben und umgekehrt. Einem Körper $\mathfrak{K}_{nq}$ entspricht dabei nach (4) speziell wieder ein Körper $\mathfrak{K}_{eq}^*$.

Aus Satz I ziehen wir noch die alle weiteren Beweise vereinfachende

Folgerung: Eigenschaften von Systemen $\mathfrak{S}_{nq}$, die charakterisiert sind durch endlich oder unendlich viele Relationen zwischen Funktionen des Systems, gelten für die Systeme $\mathfrak{S}_{nq}$, sobald sie für ein Abbildungssystem $\mathfrak{S}_{eq}^*$ gelten.

Wir bezeichnen diese Folgerung kurz als „Übertragungsprinzip“.